

Monitorización de servidores y servicios con Nagios y PostgreSQL

Dhayan Osorio
Joel Aguilera
Oriol Creus
Daniel Galvez
Aiman Fadli



Nagios[®]
Network Analyzer[™]



Introducción

- Preparación del servidor PostgreSQL
- Instalación de Nagios en Ubuntu Desktop
- Servicios monitorizados por defecto
- Monitorización con `check_pgsql`
- Monitorización avanzada con `check_postgres`

Nagios[®]
Network Analyzer[™]





Preparación del escenario

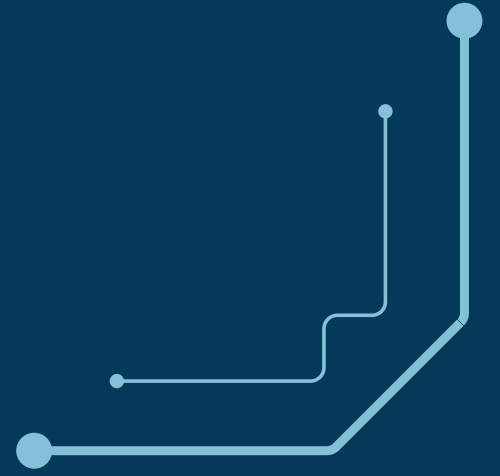
2 Máquinas:

Máquina cliente: Ubuntu 24.04
(Nagios)

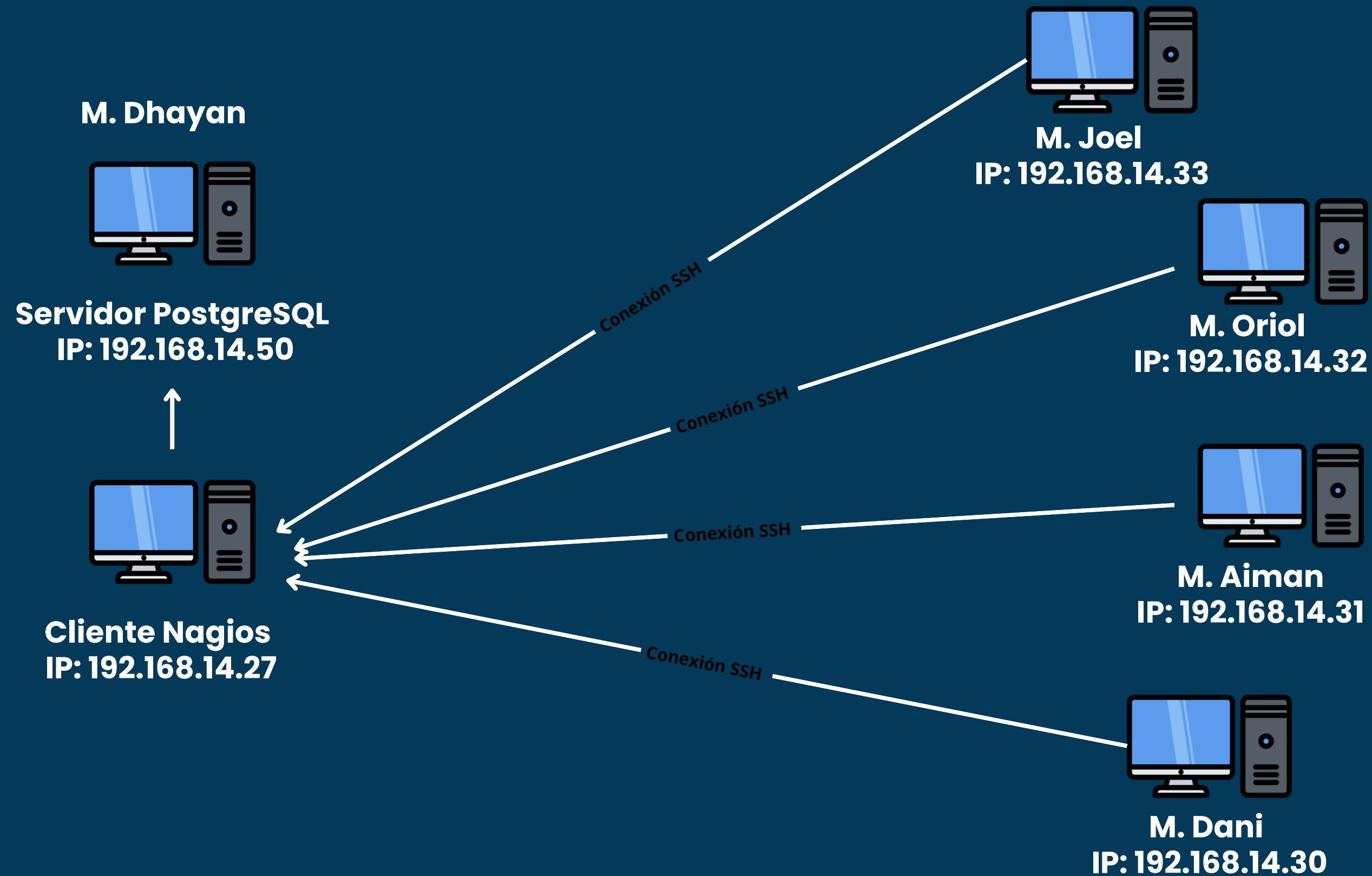
Máquina servidor: Ubuntu Server
(PostgreSQL)

**Objetivo --> Permitir que Nagios monitorice la
base de datos remotamente**

Comunicación en la red privada (mvm14)



Esquema de red que usamos



Instalación de PostgreSQL



Pasos a seguir:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install postgresql postgresql-client
```

```
systemctl status postgresql
```



Configuración para conexiones remotas

Configuración de escucha de red

`/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf`

`listen_addresses = '*'`

Permite escuchar conexiones externas

Por defecto solo escucha en localhost

Configuración de control de acceso

`/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf`

`host all all 192.168.14.27/32 scram-sha-256`

Solo permite conexión desde la IP de Nagios

Exige autenticación con contraseña (SCRAM)

Confirmación de ajustes y creación de usuario

Reiniciamos el servicio:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Dentro de PostgreSQL:

```
CREATE ROLE nagioshacker WITH LOGIN PASSWORD 'n***r';
```

```
CREATE DATABASE nagiosdatabase OWNER nagioshacker;
```

Se crea usuario específico para monitorización

Aplicamos privilegios para sólo esa BD

PARTE 2: Base de Nagios

dejar Nagios + panel web listos
para monitorizar PostgreSQL

Nagios ejecuta plugins y enseña
estados en el panel

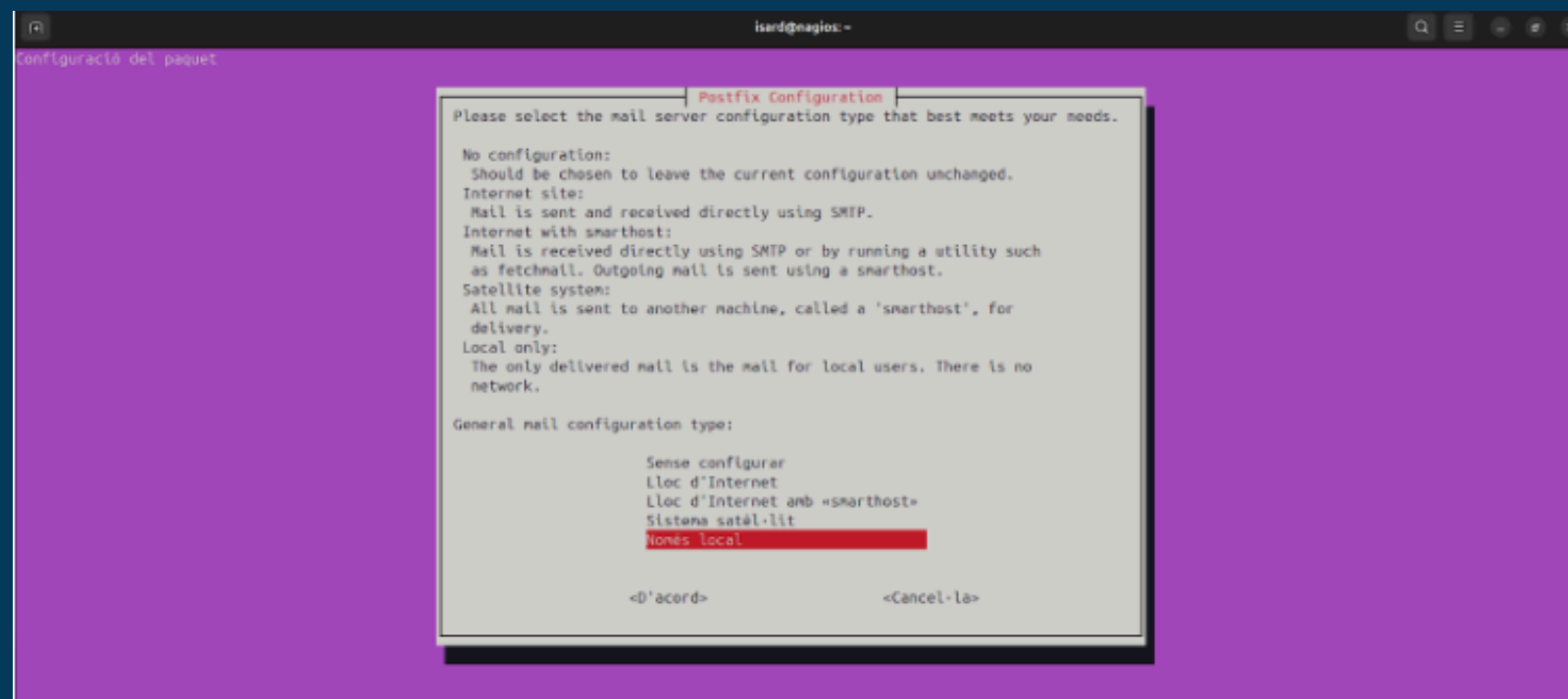
Host (máquina) → Service (qué monitorizo) → Plugin (comprobación)



Instalación y arranque

**Instalación:
nagios4 + apache2 + php + nagios-plugins**

Panel web: activar CGI → `a2enmod cgi` + → `systemctl restart apache2`



**Arranque automático:
`systemctl enable --now nagios4`**

Seguridad + verificaciones



Acceso protegido:

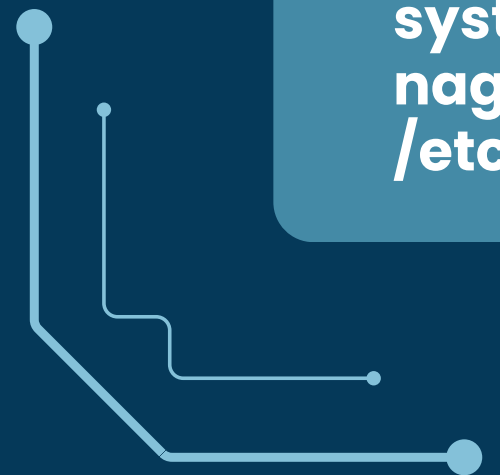
```
htpasswd -c /etc/nagios4/htpasswd.users nagiosadmin
```

Panel:

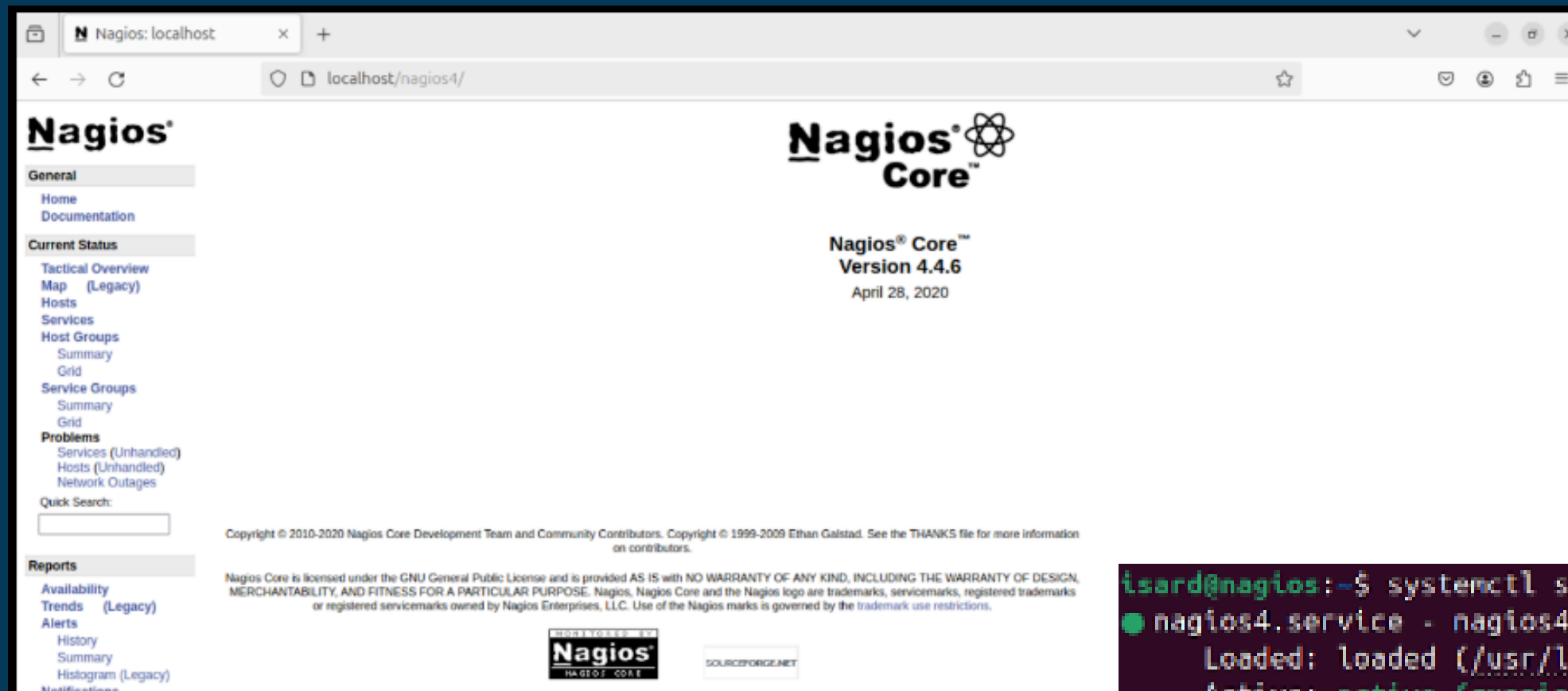
<http://localhost/nagios4>

Comprobaciones:

```
systemctl status nagios4  
nagios4 -v  
/etc/nagios4/nagios.cfg
```



Comprobaciones:



```
isard@nagios:~$ systemctl status nagios4 --no-pager
● nagios4.service - nagios4
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nagios4.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-17 19:32:18 CET; 4min 37s ago
     Docs: man:nagios4
  Main PID: 20871 (nagios4)
    Tasks: 8 (limit: 4608)
   Memory: 3.3M (peak: 4.3M)
      CPU: 167ms
   CGroup: /system.slice/nagios4.service
           └─20871 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg
             └─20872 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
               └─20873 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                 └─20874 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                   └─20875 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                     └─20876 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                       └─20877 /usr/sbin/nagios4 --worker /var/lib/nagios4/rw/nagios.qh
                         └─20878 /usr/sbin/nagios4 /etc/nagios4/nagios.cfg

de febr. 17 19:32:18 nagios nagios4[20871]: wproc: Registry request: name=Core Worker 20875;pid=20875
l 17 19:32:18 nagios nagios4[20871]: wproc: Registry request: name=Core Worker 20875;pid=20875
```

.pgpass

el archivo .pgpass, que en el, se puede configurar el acceso sin contraseña

```
isard@nagios: ~  
GNU nano 7.2 /var/lib/nagios/.pgpass  
192.168.14.50:5432:nagiosdatabase:nagioshacker:nagioshacker
```

```
isard@nagios:~$ sudo chown nagios:nagios /var/lib/nagios/.pgpass  
isard@nagios:~$ sudo chmod 600 /var/lib/nagios/.pgpass
```

Otorgamos permisos para que nagios pueda leer

commands.cfg

Lo siguiente sera indicarle a nagios como debera de usar el plugin check_pgsql

```
isard@nagios: ~  
GNU nano 7.2 /etc/nagios4/commands.cfg *  
define command {  
    command_name    check_pgsql_remote  
    command_line     /usr/lib/nagios/plugins/check_pgsql -H $HOSTADDRESS$ -p 5432 -U nagioshacker -d nagiosdatabase  
}
```

postgresql.cfg

Ahora definiremos el host y el servicio, básicamente juntaremos toda la configuración en este archivo

```
GNU nano 7.2 /etc/nagios4/conf.d/postgresql.cfg
define host {
    use                generic-host
    host_name          postgresql-server
    alias              Servidor PostgreSQL
    address            192.168.14.50
    check_command       check-host-alive
    max_check_attempts 5
    check_period        24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
    contact_groups      admins
}

define service {
    use                generic-service
    host_name          postgresql-server
    service_description PostgreSQL Conectividad
    check_command       check_pgsql_remote
}
```

```
isard@nagios:~$ sudo nagios4 -v /etc/nagios4/nagios.cfg
```

```
things look okay - no serious problems were detected
isard@nagios:~$ sudo systemctl restart nagios4
isard@nagios:~$
```

validar y reiniciar

Lo siguiente será validar y reiniciar para que confirmemos que no queden errores.

SERVICIOS POR DEFECTO Y CONCEPTOS BÁSICOS DE NAGIOS



CONCEPTOS BÁSICOS DE NAGIOS

Nagios incluye una serie de comprobaciones básicas para el host local. A continuación, se detallan los servicios más relevantes:

SERVICIOS MONITORIZADOS POR DEFECTO

Servicio	Descripción
LOAD	Monitoriza la carga del sistema (CPU). Verifica si la carga promedio supera umbrales configurados (1 min, 5 min, 15 min).
Disk	Comprueba el espacio disponible en particiones críticas
Users	Cuenta el número de usuarios conectados al sistema (sesiones activas).
PING	Verifica la conectividad básica de red con el host (latencia y pérdida de paquetes).
Procesos	Monitoriza procesos críticos (ej. nagios, apache2, httpd, sshd).

PLUGINS ASOCIADOS

Cada servicio se evalúa mediante un plugin, que es un pequeño programa que realiza la comprobación y devuelve un código de salida estandarizado.

Servicio	Plugin asociado	Ubicación del plugin	Función principal
LOAD	check_load	/usr/lib/nagios/plugins/check_load	Mide la carga del sistema (load average)
Disk	check_disk	/usr/lib/nagios/plugins/check_disk	Comprueba uso de disco y espacio libre
Users	check_users	/usr/lib/nagios/plugins/check_users	Cuenta usuarios conectados
PING	check_ping	/usr/lib/nagios/plugins/check_ping	Comprueba conectividad ICMP
Procesos	check_procs	/usr/lib/nagios/plugins/check_procs	Busca y cuenta procesos específicos

CÓDIGOS DE ESTADO

Los plugins devuelven uno de estos cuatro códigos de salida, que Nagios interpreta para determinar el estado del servicio:

Código	Estado	Descripción	Color típico en la interfaz web
0	OK	El servicio funciona correctamente	Verde
1	WARNING	El servicio está cerca de un umbral crítico (ej. espacio en disco bajo)	Amarillo
2	CRITICAL	El servicio tiene un fallo grave (ej. partición llena, proceso no encontrado)	Rojo
3	UNKNOWN	Error al ejecutar el plugin (ej. parámetros incorrectos, plugin no encontrado)	Gris o Naranja

DIFERENCIA ENTRE HOST Y SERVICE

Host: Representa una máquina física o virtual completa. Nagios verifica si el host está operativo mediante comprobaciones.

Service: Representa un aspecto o funcionalidad específica que se monitoriza en un host . Cada service está asociado a un host y usa un plugin para su comprobación.



Monitorización avanzada con `check_postgres`

- Métrica clave: conexiones activas
- Objetivo: detectar saturación a tiempo
- Resultado: alertas OK / WARNING / CRITICAL



Instalamos el plugin y protegemos credenciales.

1

Instalar
dependencias (Perl +
módulos + psql)
Descargar
check_postgres.pl y
mover a plugins

2

Crear symlinks de
acciones (ej. backends)

3

Credenciales en
.pgpass con permiso
600



Conectamos el check a Nagios y forzamos alertas.



Crear comando Nagios:
warning > 5, critical > 10

Definir servicio y validar
config (nagios4 -v)

Demostración: abrir
varias psql → ver
WARNING/CRITICAL en la
web

